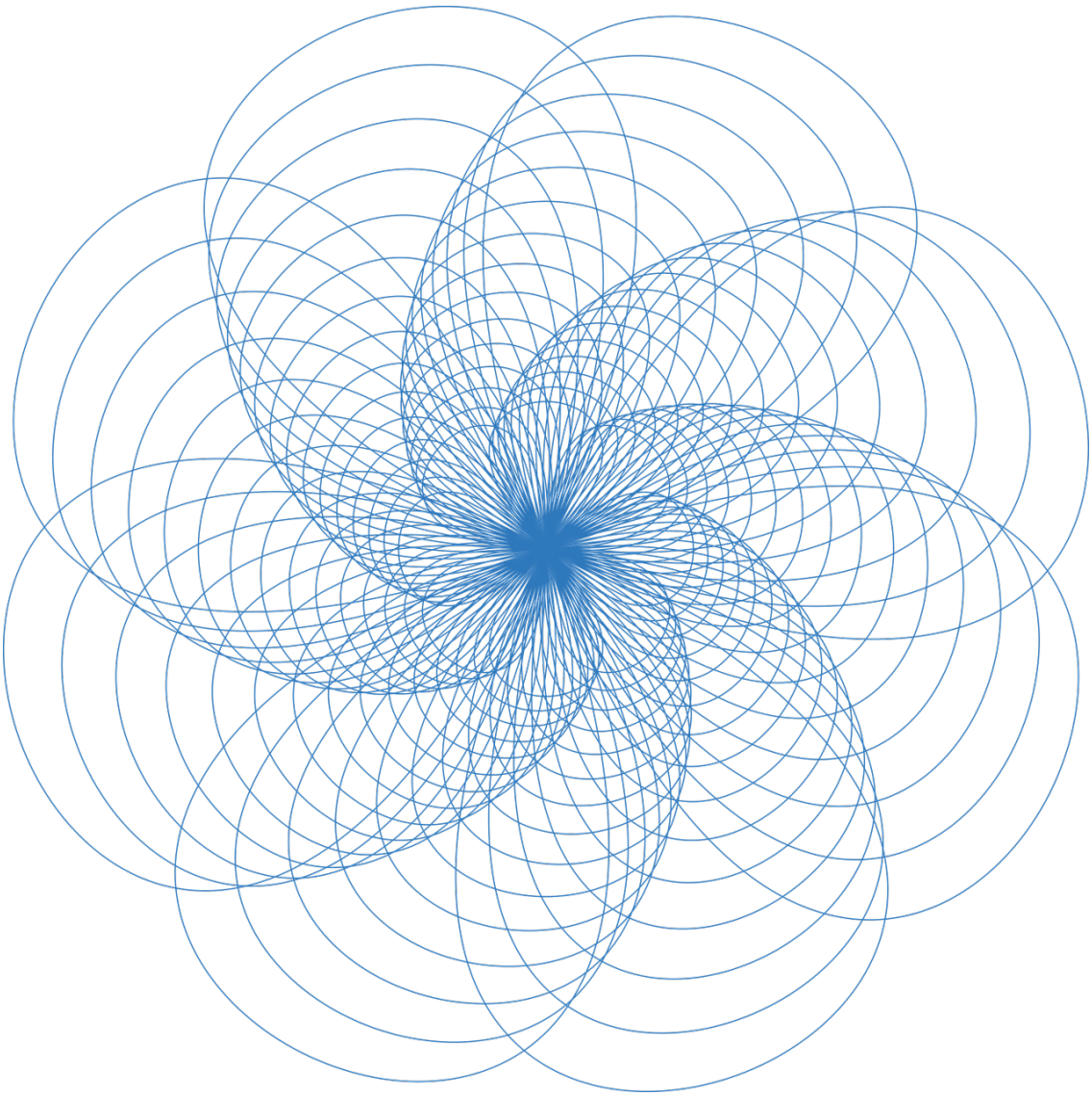
Licence II

Mathématiques



Université Jean-François Champollion

Année 2023 - 2024

Table des matières

Algèbre Générale **1**
- Introduction . . . 2
- Groupes . . . 5
- Théorèmes d'isomorphismes . . . 8
- Groupe Symétrique . . . 9
- Groupes Cycliques . . . 11
- Anneaux . . . 12
- Corps . . . 14
- Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ . . . 15

Topologie **16**
- Espaces Topologiques . . . 16
- Espaces Métriques . . . 18
- Continuité . . . 20
- Connexité . . . 21
- Compacité . . . 22

Algèbre Linéaire **23**
- Introduction à la réduction . . . 23
- Polynomes d'endomorphismes . . . 26
- Trigonalisation . . . 27
- Applications de la réduction . . . 28
- Espaces Préhilbertiens Réels . . . 29
- Espaces Euclidiens . . . 31

Analyse **33**
- Intégrales Généralisées . . . 33
- Séries Numériques . . . 35
- Suites de fonctions . . . 38
- Séries de fonctions . . . 41
- Séries Entières . . . 42
- Séries de Fourier . . . 43

Calcul Différentiel **44**

Probabilités **44**

Analyse Numerique **44**
- Introduction . . . 44
- Résolution approchée . . . 45
- Interpolation . . . 47
- Dérivation Numérique . . . 50
- Intégration Numérique . . . 52

I — Introduction

On appelle **structure algébrique** un ensemble muni d'une (ou plusieurs) opérations appelées **lois**, c'est l'étude de telles structures mathématiques, des relations entre celles-ci (que nous appeleront morphismes), et de leurs propriétés que nous appeleront **algèbre générale**.

Soit M un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition interne** une opération binaire sur les éléments de M (qu'on notera temporairement $\star$) telle que:

$$\boxed{\forall a, b \in M \ ; \ a \star b \in M}$$

Soit E un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition externe** une opération binaire entre un élément de E et un élément de M (qu'on notera temporairement $\cdot$) telle que:

$$\boxed{\forall \lambda, a \in E \times M \ ; \ \lambda \cdot a \in M}$$

On appelle **élément neutre** pour la loi un élément[1] $e \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait:

$$a \star e = e \star a = a$$

On appelle **inverse** pour la loi (si elle admet un élément neutre) un élément $a^{-1} \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait

$$a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$$

Monoides :

Soit M un ensemble qu'on munit d'une **loi de composition interne**, alors le couple $(M, \star)$ est appelé un **magma**, c'est la structure algébrique primitive la plus faible, en effet la seule contrainte étant que la loi soit interne.

On peut alors enrichir la structure de magma par les deux contraintes supplémentaires suivantes:

- La loi est **associative**.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi.

Cette structure plus riche, qu'on appelle **monoide** nous permet alors d'identifier des exemples remarquables:

- Les entiers naturels munis de l'addition forment un monoide.
- L'ensemble des chaines de caractères muni de la concaténation forme un monoide.

Les éléments neutres respectifs de ces exemples sont $0_{\mathbb{N}}$ et la chaine de caractère vide.

Morphismes :

Aprés avoir défini une structure, on peut alors définir les transformations qui **préservent cette structure**.

Soit $(M, \star)$ et $(N, \cdot)$ deux ensembles munis de la meme structure[2], $x, y \in M$ et $\varphi : M \to N$, alors φ est appelée **morphisme**, si elle vérifie:

$$\boxed{\varphi(x \star y) \ = \ \varphi(x) \cdot \varphi(y)}$$

Dans le cas particulier de structures qui requièrent l'existence d'un élément neutre, l'image de l'élement neutre de M par un morphisme doit etre l'élément neutre de N.

[1] Dans la suite on notera l'élément neutre d'une structure M par e_M

[2] Si les structures présentent plusieurs lois, alors les morphismes doivent vérifier la compatibilité pour **toutes les lois**.

En termes de vocabulaire, on définit alors:

- **Les endormorphismes** commme les morphismes de M dans lui-meme.
- **Les isomorphismes** commme les morphismes bijectifs.
- **Les automorphismes** commme les morphismes bijectifs de M dans lui-meme.

Moralement, on comprends que:

Les morphismes préservent dans une certaine mesure la structure opératoire.

En particulier:

Si il existe un isomorphisme entre deux structures, cela signifie que ces structures se comportent de la meme manière par rapport à leurs lois respectives.

De manière plus subtile, si il existe un morphisme injectif d'une structure dans une autre, alors cela signifie qu'une partie de la seconde se comporte de la meme manière que la première.

Enfin, si il existe un morphisme surjectif d'une structure dans une autre, cela signifie qu'on peut regrouper des élements de la première structure et ces groupes d'éléments se comporteront commes les élements de la seconde[1].

Propriétés des morphismes :

Pour une structure donnée, si φ est un morphisme de E vers F et ψ est un morphisme de F vers G, alors $\psi \circ \varphi$ est un morphisme de E vers G.

Si la structure admet un élément neutre pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(e_E) \ = \ e_F}$$

Si la structure admet un symétrique pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}}$$

Exemples :

On peut considérer quelques exemples remarquables:

- $\phi : n \in \mathbb{N} \longmapsto 2n \in 2\mathbb{N}$ est un morphisme (de monoide) de $(\mathbb{N}, +)$ dans $(2\mathbb{N}, +)$.
- $\phi : x \in \mathbb{R} \longmapsto \exp(x) \in \mathbb{R}^{+*}$ est un isomorphisme (de groupe) de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$.
- $\phi : M \in GL_n(\mathbb{K}) \longmapsto \det(M) \in \mathbb{K}^*$ est un morphisme (de groupe) de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ dans $(\mathbb{K}, \times)$.
- $\phi : z \in \mathbb{C} \longmapsto \overline{z} \in \mathbb{C}$ est un automorphisme (de corps) de $(\mathbb{C}, +, \times)$ dans $(\mathbb{C}, +, \times)$.

[1] Ces considérations plus avancées induiront l'idée générale des grands théorèmes de factorisation dans les groupes et les principaux morphismes canoniques.

Sous-structures :

Une fois une structure algébrique définie sur E, on peut alors s'intéresser aux parties de E qui conservent cette structure, on les appellera alors **sous-structures** de E.

En particulier, on dira que F est une **sous-structure** de E (et on notera $F < E$) si elle vérifie:

- La partie F est stable par les lois.
- Les éléments neutres[1] appartient à F
- Les inverses[1] des éléments de F appartient à F

On peut alors montrer les propositions suivantes:

- L'image et la préimage d'une sous-structure par un morphisme est une sous-structure.
- L'intersection d'une famille de sous-structures est une sous-structure

En particulier les noyaux de morphismes sont des sous-structures de la structure de départ.

Structures Quotients :

Dans le domaine ensembliste, on sait créer des ensembles quotients via une relation d'équivalence, on cherche par la suite à créer des ensembles quotients qui **conservent les propriétés de structure**, en particulier, on cherche des conditions sur une relation d'équivalence $\sim$ pour que $G/_\sim$ soit un groupe, un anneau, ou un corps.
On peut alors montrer qu'il faut et il suffit que $\sim$ soit **compatible** avec les lois, ie que pour toute loi $\star$, on ait:

$$\boxed{x_1 \sim x_2 \text{ et } y_1 \sim y_2 \implies x_1 \star y_1 \sim x_2 \star y_2}$$

On peut alors montrer que $G/_\sim$ conserve les propriétés de structure de G.

On peut alors définir la **surjection canonique** qui est le morphisme $\pi : E \to E/\sim$ qui a chaque élément associe sa classe d'équivalence pour la relation[1].

[1] **Si la structure impose leur existence**
[1] Non spécifique aux structures, c'est une application générale liée aux ensembles quotients.

I — Groupes

Soit G un ensemble **non-vide** muni d'une loi de composition interne associative[1] telle que:

- Il existe **un élément neutre** pour la loi.
- Tout élément de G admet **un inverse** pour la loi.

Alors le couple $(G, \star)$ est appellé **groupe**. De plus si le groupe est **commutatif**, on dira alors que c'est un groupe **abélien**.

On appellera **ordre du groupe** le cardinal (potentiellement infini) de l'ensemble sous-jacent, noté $|G|$.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs groupes remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni de l'addition usuelle.
- Les **isométries du plan** muni de la composition, on l'apelle le **groupe dihédral**.
- Les **matrices inversibles** muni de la multiplication, on l'apelle le **groupe linéaire**.
- Les **bijections** sur un ensemble muni de la composition, on l'apelle le **groupe symétrique**.

Morphismes de groupes :

Soit G, H deux groupes et $\varphi : G \to H$, l'existence d'un élément neutre nous permet de définir alors **le noyau d'un morphisme** par:

$$\mathrm{Ker}(\varphi) := \Big\{ x \in G \ ; \ \varphi(x) = e_H \Big\}$$

En particulier, on peut alors montrer:

$$\boxed{\text{Un morphisme est injectif si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre.}}$$

Sous-groupes :

Les sous-structures dans le cas des groupes sont naturellement les **sous-groupes**. Un cas remarquable est celui du **sous-groupe engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \Big\{ h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i \in \mathbb{Z} \Big\}}$$

C'est l'ensemble des combinaisons d'éléments de H et de leurs inverses.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

On peut alors considérer le sous-groupe engendré par un élément $h \in H$, en effet on a:

$$\langle h \rangle := \big\{ h^k \ ; \ k \in \mathbb{Z} \big\}$$

On peut alors définir **l'ordre d'un élément** comme étant l'ordre du sous-groupe engendré associé (potentiellement infini).

Ce sous-groupe permet de définir des groupes remarquables, en effet si un groupe est engendré par un unique élément, il est appelé **groupe cyclique** dont nous parleront plus loin dans ce chapitre.

[1] Dans la suite, la loi de composition des groupes sera notée multiplicativement sauf exceptions.

Action de groupe :

Soit E un ensemble et G un groupe noté multiplicativement, on peut définir une **action de groupe** de G sur E par une application de la forme:

$$\begin{aligned} G \times E &\longrightarrow E \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

Elle doit alors vérifier les propriétés suivantes:

Le neutre n'agit pas: $\forall x \in E \ ; \ e \cdot x = x$
Associativité mixte: $\forall g, g' \in G \ ; \ g' \cdot (g \cdot x) = (g'g) \cdot x$

Exemple: Considèrons le groupe $\mathfrak{S}_3$, il agit sur l'ensemble $E = \{A, B, C\}$ par l'action naturelle qui "mélange" l'ensemble E, par exemple si on prends $\sigma = (1, 2, 3)$, on associe $\sigma(x)$ à chaque $x \in E$.
Composer des permutations et faire agir la composée reviendra alors à faire agir les composantes successivement, et la permutation identité n'agit pas.

Orbite :

On considère un ensemble E et un groupe G qui agit sur E, alors on définit **l'orbite** d'un élément $x \in E$ par:

$$O_x := \Big\{ y \in E \ ; \ \exists g \in G \, , \, g \cdot x = y \Big\}$$

L'orbite d'un élément est simplement l'ensemble des éléments atteint par l'action du groupe sur l'élément.

Stabilisateur :

On peut aussi définir **le stabilisateur** d'un élément $x \in E$ par:

$$St_x := \Big\{ g \in G \ ; \ g \cdot x = x \Big\}$$

Le stabilisateur d'un élément est simplement l'ensemble des éléments du groupe qui le laissent invariant.

Classes :

Soit $H < G$ et $g \in G$, on appelle **classe à gauche**[1] de g suivant H l'ensemble:

$$gH := \Big\{ gh \ ; \ h \in H \Big\}$$

Ce sont les **classes d'équivalences** naturelles pour la relation $a \sim b \iff aH = bH$.

Exemple: Considèrons le groupe $(\mathbb{Z}, \times)$, alors $2\mathbb{Z}$ est la classe à gauche de 2 suivant $\mathbb{Z}$. Les classes à gauche de la forme $n\mathbb{Z}$ seront utiles pour définir les groupes quotients associés à **l'arithmétique modulaire**.

Sous-groupes normaux:

Soit $H < G$ et $g \in G$, on dit que H est un **sous-groupe normal** et on note $H \lhd G$, si il vérifie:

$$\forall g \in G \ ; \ gH = Hg$$

Un sous-groupe est normal si et seulement si toutes classe à gauche est égale à sa classe à droite.

On peut alors montrer la propriété suivante:

La préimage d'un sous-groupe normal par un morphisme est un sous-groupe normal[2].

[1] On définit de manière analogue les **classes à droite**.
[2] Donc en particulier, les noyaux de morphismes sont toujours des sous-groupes normaux.

Conjugaison:

On peut définir une action appellée **conjugaison** de G sur lui-meme par:

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g,h) &\longmapsto ghg^{-1} \end{aligned}$$

On peut alors montrer la caracterisation suivante pour $H < G$:

$$\boxed{H \trianglelefteq G \iff \forall g,h \in G \times H \ ; \ ghg^{-1} \in H}$$

Un sous-groupe est normal si et seulement si il est stable par conjugaison.

Relations d'équivalence compatibles:

L'intéret fondamental des sous-groupes normaux et qu'on peut alors caractériser les relations d'équivalences **compatibles** avec la loi de groupe.

En effet si $H \lhd G$, alors on définit:

$$x \sim y \iff xH = yH$$

On peut alors vérifier que la relation est compatible avec la loi du groupe et donc l'ensemble quotient suivant est bien un groupe pour la loi induite:

$$G/_{\sim} \underset{not.}{=} G/H$$

Théorème de Lagrange:

Pour tout **groupe fini** et muni des outils précédemment définis (notamment des concepts de classes[1]), on peut alors montrer la théorème fondamental suivant:

$$\boxed{\textbf{L'ordre d'un sous-groupre divise l'ordre du groupe.}}$$

[1] On peut partitionner G en classes suivant H qui ont toutes le meme cardinal que H et donc on a:

$$|G| = |H| \times |G/H|$$

I — Théorèmes d'isomorphismes

On considère ici deux groupes G, F, et H un sous-groupe normal de G, on sait que H induit une relation d'équivalence compatible et donc qu'on peut définir le groupe quotient G/H.

Soit $\phi : G \longrightarrow F$ un morphisme, on peut alors montrer qu'il existe un unique morphisme $\widetilde{\phi} : G/H \longrightarrow F$ tel que le diagramme soit commutatif[1]:

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "\phi"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & F \\ G/H \arrow[ur, dashed, "\widetilde{\phi}"'] & \end{tikzcd}$$

Premier théorème d'isomorphisme :

[1] Un **diagramme commutatif** est une collection d'objets et de morphismes tels tout les chemins (de composition) partant d'un objet vers un autre donnent le meme résultat (ie sont le meme morphisme).

I — Groupes Symétriques

On appelle **groupe symétrique** et on note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des **permutations** de l'ensemble $[\![1\ ;\ n]\!]$ muni de la composition des applications.

On remarque alors aisément que l'ordre de $\mathfrak{S}_n$ est $n!$.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation de $[\![1\ ;\ n]\!]$, alors c'est une fonction bijective sur cet ensemble. En particulier, sachant que l'ensemble est fini, c'est une fonction définie par cas qu'on note alors par commodité horizontalement dans un tableau:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Support :

On appelle alors **support** d'une permutation le complémentaire des points fixes de σ, ie on a:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) := \{i \in \mathbb{N}\ ;\ \sigma(i) \neq i\}$$

Une des propriétés fondamentale qu'on peut déduire de cette définition est que:

$$\boxed{\text{Deux permutations à supports disjoints } \textbf{commutent}.}$$

Cycles :

On appelle **k-cycle** une permutation σ telle qu'il existe $k \geq 2$ et k éléments deux à deux distincts $a_1, \dots, a_n$ tels que:

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1}) \\ \forall i \notin [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_i) \end{cases}$$

Un k-cycle laisse fixe tout les éléments sauf pour une certaine famille (a_i) pour laquelle chaque élément est envoyé sur le suivant.

On peut alors noter un tel cycle par la notation suivante qui décrit tout les éléments affectés par la permutation:

$$\sigma = (a_1, \dots, a_n)$$

Le cas particulier des 2-cycles est intéressant, en effet un 2-cycle **échange deux valeurs** de $[\![1\ ;\ n]\!]$, ils sont d'une importance particulière et on les appelle **transpositions**.

Exemple: La permutation suivante est un 3-cycle:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)$$

Si σ est un k-cycle et que a n'est pas un point fixe, alors on en déduit[1] que le support de σ est donné par:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)\}$$

Ordre :

On peut alors démontrer une propriété fondamentale de l'ordre des cycles:

$$\boxed{\textbf{Un } k\textbf{-cycle est d'ordre } k.}$$

En effet si on considère le sous-groupe engendré par un tel cycle, on remarque que pour tout élément $a \in [\![1\ ;\ n]\!]$ $\sigma^k(a) = a$, donc $\sigma^k = \mathrm{Id}$.

[1] En effet par exemple $\sigma(a)$ est la valeur suivante dans le cycle, et le cycle parcourt tout les points non-fixes par construction

Théorèmes de décomposition :

Une des problématiques principales à propos des groupes symétriques est la question de la **décomposition d'une permutation** en cycles. On peut en effet montrer que **toute permutation se décompose en produit de cycles à support disjoints**.

Par la suite, on peut alors constater directement que pour tout k-cycle $\sigma = (a_1 \ \ldots \ a_k)$, on a:

$$\boxed{\sigma = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3)\ldots(a_{k-1} \ a_k)}$$

Enfin, on conclura de ces deux propositions que **toute permutation se décompose en produit de transpositions**, ou en d'autres termes si on note $\mathfrak{T}_n$ l'ensemble des transpositions:

$$\boxed{\langle \mathfrak{T}_n \rangle = \mathfrak{S}_n}$$

Algorithme de décomposition :

Dans cette section, on va présenter un algorithme permettant de décomposer une permutation quelconque en produit de transpositions.
On considère la permutation suivante:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la dernière valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer σ par $(2 \ 4)$ et on obtient:

$$(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la troisème valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer $(2 \ 4)\sigma$ par $(1 \ 3)$ et on obtient:

$$(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Enfin il suffit de composer par $(1 \ 2)$ pour obtenir:

$$\boxed{(1 \ 2)(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \mathrm{Id}}$$

Et donc il suffit alors de passer les transpositions à l'inverse pour obtenir que:

$$\sigma = (2 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$$

Signature :

On appelle **inversion** par σ une paire $\{i, j\} \in [\![1 \ ; \ n]\!]$ telle que:

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note alors $\mathrm{Inv}(\sigma)$ l'ensemble des inversions par σ. On peut alors définir la **signature** de la permutation σ par:

$$\boxed{\varepsilon(\sigma) = (-1)^{|\mathrm{Inv}(\sigma)|}}$$

Moralement:

La signature correspond à la parité du nombre d'inversions.

I — Groupes Cycliques

On appelle **groupe cyclique** un groupe G engendré par un unique élément qu'on notera g. Le but de ce chapitre est de classifier ces groupes et d'identifier leurs caractéristiques.

Dans toute la suite, on utilisera le morphisme surjectif[1] suivant:

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ n &\longmapsto g^n \end{aligned}$$

Cas infini :

Dans le cas ou G est infini, le morphisme ϕ est injectif et donc on a la caractérisation suivante:

$$\boxed{G \cong \mathbb{Z}}$$

Il n'y a donc qu'un seul groupe cyclique d'ordre infini, celui des entiers naturels.

Cas fini :

Dans le cas ou G est d'ordre $n \in \mathbb{N}$, on peut utiliser le **premier théorème d'isomorphisme** pour montrer qu'il existe un isomorphisme:

$$\psi : \mathbb{Z}/\mathrm{Ker}\{\phi\} \longrightarrow G$$

Et donc en particulier sachant que $\mathrm{Ker}\{\phi\} = n\mathbb{Z}$, on a:

$$\boxed{G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$$

Il n'y a donc qu'un seul groupe cyclique d'ordre n, celui des classes de congruences modulo n.

Indicatrice d'Euler :

On définit **la fonction indicatrice d'Euler** par:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longmapsto n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \end{aligned}$$

Le produit se faisant sur tout les diviseurs premiers distincts de n. L'utilité de cette fonction vient de la propriété suivante:

Le nombre d'entiers inférieurs à n et premiers avec n est de $\varphi(n)$.

Exemple: $\varphi(30) = \varphi(2 \times 3 \times 5) = 30 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 30 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 8$

Propriétés :

On peut alors de démontrer les propriétés suivantes:

- Tout groupe cyclique est **abélien**.
- Tout **sous-groupe** d'un groupe cyclique est cyclique.

[1] Car $\langle g \rangle = G$ donc tout les éléments de G s'écrivent comme une puissance de g.

I — Anneaux

Soit A un ensemble **non-vide** muni de deux lois de composition internes associatives notées $+, \times$ telles que:

- $(A, +)$ soit un groupe commutatif.
- La loi $\times$ est associative.
- La loi $\times$ est distributive sur la loi $+$.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi $\times$.

Alors le triplet $(A, +, \times)$ est appellé **anneau**. Si la loi multiplicative est **commutative**, on dira alors que c'est un anneau commutatif.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs anneaux remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni des opérations usuelles.
- Les **fonctions continues** muni de la somme et du produit.
- Les **polynomes**[1] muni de la somme et du produit.
- Les **matrices**[1] muni de la somme et du produit.

Propriétés Algébriques:

Pour deux éléments $a, b \in A$ qui commutent, on a **la formule du binome de Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Sous-anneaux :

Les sous-structures dans le cas des groupes sont naturellement les **sous-anneaux**. Un cas remarquable est celui du **sous-anneau engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \left\{ \sum_{k=1}^{n} \pm h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i \in \mathbb{N} \right\}}$$

C'est l'ensemble des produits et sommes d'éléments de H et de leurs inverses pour la loi de groupe.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

Idéaux:

On appelle **idéal** tout sous groupe additif de A qui soit stable par multiplication (à droite et à gauche) par n'importe quel élément de l'anneau.

Les idéaux jouent alors le meme role que les sous-groupes normaux, ie on peut quotienter par ceux-ci.

On peut alors montrer les propriétés suivantes:

- La préimage d'un idéal par un morphisme est un idéal[2].
- L'intesection d'une famille d'idéaux est un idéal.

[1] A coefficients dans un anneau
[2] Donc en particulier, les noyaux de morphismes sont toujours des idéaux.

Inversibles :

On dit qu'un élément $x \in A^*$ est **inversible** à droite[2] si et seulement si il existe $y \in A$ tel que:

$$xy = 1$$

Si un élément est inversible bilatère, on dira alors simplement qu'il est inversible. L'ensemble des inversibles d'un anneau forme un groupe pour la loi multiplicative qu'on note $\mathbb{U}(A)$.

Diviseurs de zéro :

On dit qu'un élément $x \in A^*$ est **un diviseur de zéro** à droite[3] si et seulement si il existe $y \in A^*$ tel que:

$$yx = 0$$

Exemple: Dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un diviseur de zéro car $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 0$

Nilpotents :

On dit qu'un élément $a \in A$ est **nilpotent** si et seulement si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que:

$$a^n = 0$$

En particulier les nilpotents sont donc des diviseurs de zéro.

Exemple: Dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente car $A^2 = 0$

Caractéristique :

On définit la caractéristique d'un anneau non-nul par:

$$\mathrm{char}(A) := \min \left\{ n \in \mathbb{N} \; ; \; \underbrace{1 + \ldots + 1}_{n \text{ sommandes}} = 0 \right\}$$

Une autre formulation serait simplement que:

La caractéristique d'un anneau est l'ordre (additif) de l'unité multiplicative.

Anneaux intègres :

On appelle **anneau intègre** tout anneau A non-nul **commutatif** et **sans diviseurs de zéro**. En particulier, dans un anneau intègre, on a alors la propriété qu'un produit est nul si et seulement si **l'un des facteurs est nul**.

Anneaux à PGCD :

Anneaux Factoriels :

Anneaux Principaux :

Anneaux Euclidiens :

On appelle **anneau Euclidiens** tout anneau A principal qui possède une **division euclidienne**. Dans un tel anneau, on peut alors faire **de l'arithmétique** comme dans l'anneau des entiers naturels.

Schéma heuristique des structures d'anneaux :

Pour mieux visualiser la hierarchie des différents types d'anneaux, on peut représenter la structure logique sous la forme de la suite d'implications suivantes:

Euclidien $\Longrightarrow$ **Principal** $\Longrightarrow$ **Factoriel** $\Longrightarrow$ **PGCD** $\Longrightarrow$ **Intégre** $\Longrightarrow$ **Commutatif**

[2] On définit de meme les inversibles à gauche
[3] On définit de meme les diviseurs de zéro à gauche

I — Corps

Soit A un anneau dont tout les éléments sauf 0 sont inversibles. Alors on dit que A est **un corps**.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs corps remarquables:

- Les **réels** muni des opérations usuelles.
- Les **quaternions**[1] muni des opérations usuelles.
- Les **corps finis** $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier.
- Les **nombres constructibles** à la règle et au compas.

[1] C'est un exemple de corps non commutatif

I — Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Division Euclidienne :

Soit $a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, on montre qu'il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ avec $r < |b|$ tel que:

$$\boxed{a \;=\; bq + r}$$

On appelle alors cette décomposition **la division euclidienne** de a par b.

Plus grand diviseur commun :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ non simultanément nuls, alors le pgcd est l'entier d qui vérifie:

- $d \mid a$ et $d \mid b$
- $d' \mid a$ et $d' \mid b \implies d' \leq d$

Alors on l'appelle **plus grand diviseur commun** de a et de b et on le note $a \wedge b$. Pour le trouver en pratique, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide.

Une caractérisation utile permet de montrer que si d est un diviseur commun à a et b, alors $d = \text{pgcd}(a, b)$ si et seulement si pour tout diviseur commun d' de a et b:

$$\boxed{d' \mid d}$$

Théorème de Bézout :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^2$, on peut montrer qu'il existe deux entiers $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^2$ tels que:

$$\boxed{n_1 a + n_2 b \;=\; a \wedge b}$$

Il existe donc une combinaison linéaire (à coefficients entiers) de a, b qui donne leur PGCD.

Lemme de Gauss :

Soit 3 entiers $a, b, c \in \mathbb{Z}$, alors[1]:

$$\boxed{\begin{cases} a \mid bc \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \implies a \mid c}$$

[1] Partir d'une combinaison linéaire donnée par Bézout.

II — Espaces Topologiques

Soit E un ensemble **non-vide** et $\mathcal{T}$ une ensemble de parties de E (qu'on appelera **ouverts**) qui vérifient les propriétés suivantes:

- E et $\emptyset$ sont des ouverts
- Toute union **quelconque** d'ouverts est un ouvert
- Toute intersection **finie** d'ouverts est un ouvert

Alors le couple $(E, \mathcal{T})$ est appellé **espace topologique** et $\mathcal{T}$ est appellée **topologie** sur E.

On dit alors qu'une partie de E est **fermée** si son complémentaire est **ouvert**.

Intérieur :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **intérieur** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Il existe un ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x \text{ tel que } \mathcal{O} \subseteq A.}$$

On peut alors définir **l'intérieur** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points intérieurs. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante et anti-extensive**[2].

On peut alors caractériser l'intérieur de A comme étant **le plus grand ouvert contenu dans** A. En particulier, c'est l'union de tout les ouverts contenus dans A et on a:

$$\text{int}(A) := \bigcup_{\mathcal{O} \subseteq A} \mathcal{O}$$

Enfin, on peut caractériser les ouverts par leur intérieur, en effet $\mathcal{O}$ est un ouvert si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{O} = \text{int}(\mathcal{O})}$$

Adhérence :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **adhérent** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Pour tout ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x, \text{ alors } \mathcal{O} \cap A \neq \emptyset.}$$

On peut alors définir **l'adhérence** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points adhérents. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante, et extensive**[3].

On peut alors caractériser l'adhérence de A comme étant **le plus petit fermé qui contient** A. En particulier, c'est l'intersection de tout les fermés qui contiennent A et on a:

$$\text{adh}(A) := \bigcap_{\mathcal{F} \supseteq A} \mathcal{F}$$

Enfin, on peut caractériser les fermés par leur adhérence, en effet $\mathcal{F}$ est un fermé si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{F} = \text{adh}(\mathcal{F})}$$

[2] On appelle anti-extensive une application telle que $\phi(S) \subseteq S$ (non-usuel)
[3] On appelle extensive une application telle que $S \subseteq \phi(S)$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de E et on note ∂A la partie qui vérifie:

$$\boxed{\partial A \ = \ \mathrm{adh}A \backslash \mathrm{int}A}$$

Propriétés :

Soit $A \subseteq E$, on peut alors montrer plusieurs propriétés de l'intérieur et de l'adhérence:

$$\boxed{\mathrm{int}(A)^c = \mathrm{adh}(A^c) \qquad \mathrm{adh}(A)^c = \mathrm{int}(A^c)}$$

On peut aussi montrer les différentes relations suivantes[1] vis à vis des opérations ensemblistes:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \mathrm{int}(A \cap B) = \mathrm{int}(A) \cap \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cup B) = \mathrm{adh}(A) \cup \mathrm{adh}(B) \\ \mathrm{int}(A \cup B) \supseteq \mathrm{int}(A) \cup \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cap B) \subseteq \mathrm{adh}(A) \cap \mathrm{adh}(B) \end{array}}$$

Topologies usuelles :

On peut distinguer plusieurs topologies usuelles:

La **topologie grossière**, alors les ouverts sont seulements E et $\emptyset$.
La **topologie discrète**, alors les ouverts sont toutes les parties de E.
La **topologie de l'ordre** sur un ensemble ordonné, alors les ouverts sont les intervalles pour la relation[2].

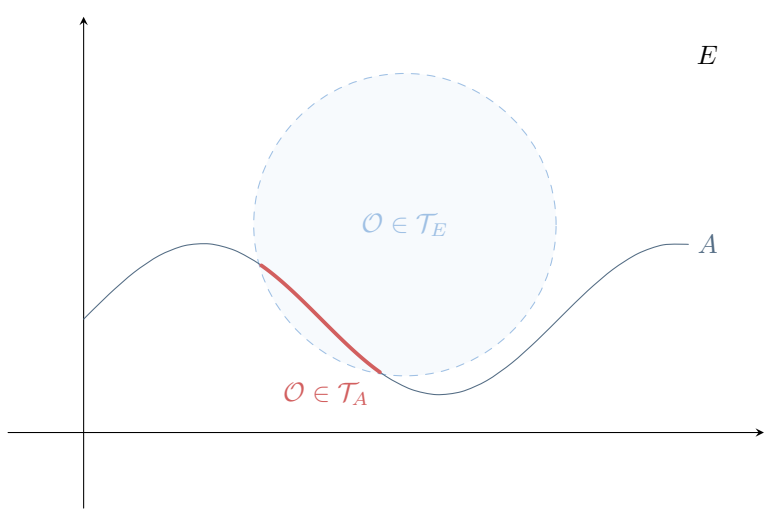
Topologie induite :

Soit $A \subseteq E$, alors E induit une topologie naturelle sur A appellée **topologie induite** définie par:

$$\mathcal{T}_A := \Big\{ A \cap \mathcal{O} \ ; \ \mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}_E \Big\}$$

Un ouvert de A pour la topologie induite est l'intersection d'un ouvert de l'espace total avec A

En particulier on peut facilement représenter cette topologie dans l'espace métrique $\mathbb{R}^2$:



[1] Pour comprendre les inclusions strictes, considérer $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ (en tant que parties de $\mathbb{R}$).
[2] C'est la topologie usuelle de $\mathbb{R}$.

II — Espaces Métriques

Soit E un ensemble, le cas le plus courant d'espace topologique est le cas des espaces munis d'une application apellée **distance** ou aussi métrique, c'est une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ qui vérifie:

- Elle est **symétrique**.
- Elle vérifie **l'inégalité triangulaire**.
- Deux points sont égaux si et seulement si la distance entre ces points est nulle.

Alors, l'espace E muni de cette distance notée d est alors appelé **espace métrique**, et on le note (E, d).

Si on considére le cas particulier des **espaces vectoriels normés** (et donc a fortiori des espaces euclidiens), alors la norme induit une distance sur E et en fait un espace métrique.

Topologie :

On appelle **boule ouverte** de centre x et de rayon $r > 0$, la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}(x, r) := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) < r \Big\}}$$

On peut par ailleurs définir **la boule fermée** de centre x et de rayon $r > 0$ comme étant la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}[x, r] := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) \leq r \Big\}}$$

La distance sur E induit alors naturellement une topologie sur E dont les ouverts sont **les boules ouvertes** (et les unions quelconques de boules ouvertes), la notion d'intérieur, d'adhérence, et de frontière s'étends alors aisément à ce cas particulier d'ouvert.

Propriétés :

On peut alors montrer que dans un espace métrique on a:

$$\boxed{\mathrm{int}(\mathcal{B}[x, r]) \supseteq \mathcal{B}(x, r) \qquad \mathrm{adh}(\mathcal{B}(x, r)) \subseteq \mathcal{B}[x, r]}$$

En particulier, dans le cas d'un **espace vectoriel normé**, l'homogénéité de la norme nous permet d'avoir l'égalité plutot que l'inclusion pour ces deux propriétés.

Exemples de boules en dimension finie :

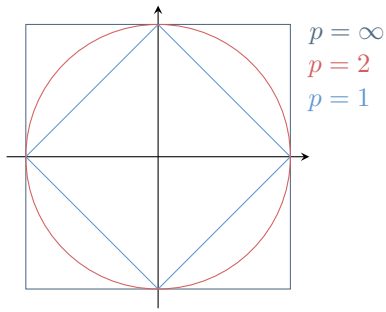
On considère ici l'espace vectoriel usuel $\mathbb{R}^2$, on peut alors définir les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||u||_p \ = \ (|u_1|^p + |u_2|^p)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, on reconnait **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** par:

$$\boxed{||u||_\infty \ = \ \sup\{|u_1|, |u_2|\}}$$

On peut représenter les boules pour quelques valeurs de p:



Exemples de boules en dimension infinie :

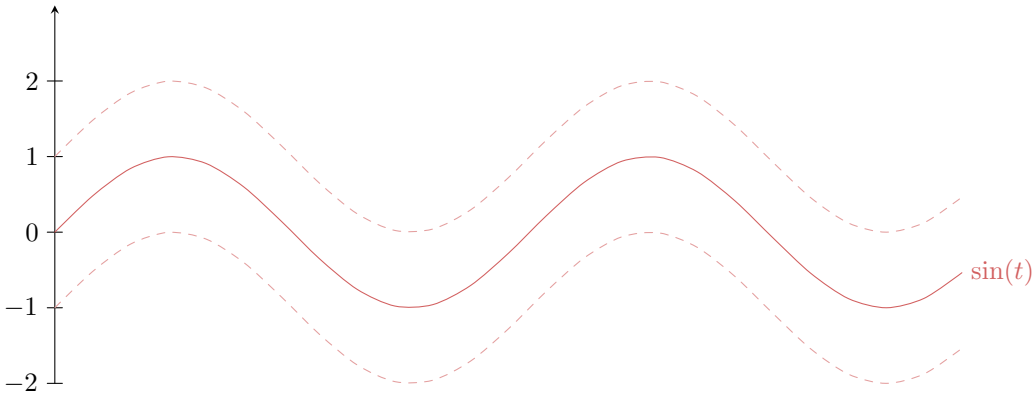
On considère ici l'espace vectoriel des **fonction continues** sur l'intervalle $[a\,;\,b]$, on peut alors étendre les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||f||_p \;=\; \left(\int_a^b |f(t)|^p \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, c'est **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** (aussi appelée **norme de la convergence uniforme**) par:

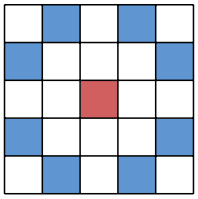
$$\boxed{||f||_\infty \;=\; \sup_{t\in[a\,;\,b]} \{|f(t)|\}}$$

Graphiquement, la boule ouverte de centre la fonction sin et de rayon 1 pour la norme infini est alors:



Exemples de boules exotiques :

Si on considère maintenant l'ensemble des cases d'un échiquier 6×6 et qu'on définit la distance entre deux cases comme étant le nombre de coup qu'un cavalier doit effectuer pour arriver à la seconde en partant de la première, on définit alors un espace métrique et la boule de centre le centre d'un plateau et de rayon 1 est représentée par:



II — Continuité

II — Connexité

II — Compacité

III — Introduction à la réduction

Dans ce chapitre, nous étudirons un domaine vaste de l'algèbre linéaire appellé **réduction des endormorphismes**.
En effet, sous une forme quelconque un endomorphisme représenté par une matrice présente plusieurs problèmes:

- Il est couteux de calculer les puissances d'une matrice quelconque.
- Une représentation quelconque donne peu d'informations sur l'endomorphisme.

L'objectif sera donc de réduire (comprendre simplifier) la représentation de l'endormorphisme, et de le représenter par une matrice plus simple.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et une famille (E_i) de sous-espaces **supplémentaires**[1], alors on peut construire une base $\mathcal{B}$ dite **base adaptée à la décomposition** en concaténant des bases respectives des E_i.

Elements Propres :

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on dit que λ est une **valeur propre**[2] de l'endomorphisme f si et seulement si il existe un vecteur non-nul $u \in E$ tel que:

$$\boxed{f(u) = \lambda u}$$

On dira alors qu'un tel vecteur est **vecteur propre** de l'endomorphisme et on appelle **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ l'ensemble des vecteurs propres associés, qu'on note E_λ dont on déduit une expression[3]:

$$\boxed{E_\lambda \ = \ \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})}$$

Enfin, on peut montrer une propriété trés importante pour la suite:

Toute somme de sous-espaces propres est **directe**.

L'image des sous-espaces propres par l'endomorphisme se réduit à une homotéthie de rapport la valeur propre.

Sous-Espaces Stables :

On dit que F est **stable par l'endormorphisme** si et seulement si:

$$\boxed{f(F) \subseteq F}$$

On considère maintant une base de F qu'on compléte en une base de E via le théorème de la base incomplète, alors dans une telle base, l'endormorphisme est représenté par la matrice par blocs:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array}\right)$$

[1] Comme tout sous-espace admet un supplémentaire (théorème de la base incomplète), on peut définir une base adaptée à **un seul** sous-espace comme étant une base adaptée à la somme directe de ce sous-espace et de son supplémentaire, qui revient à compléter la base en une base de E.

[2] On appelle **specte**, noté $\mathrm{Sp}(f)$ l'ensemble des valeurs propres de f.

[3] Directement d'après la définition d'un vecteur propre associé à λ.

Plus généralement, si on a une famille (E_i) de sous-espaces **stables et supplémentaires**, ie $E = \bigoplus_{i\in\mathbb{N}} E_i$, et $\mathcal{B}$ est une base adaptée à cette décomposition, alors dans cette base, f est représentée par la matrice diagonale par blocs:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_n \end{pmatrix}$$

On remarque donc que la stabilité des sous-espaces nous permet de reprénsenter notre transformation de manière plus simple, en particulier, on peut alors montrer une propriété fondamentale:

Tout les sous-espaces propres sont stables.

Polynôme caractéristique :

On peut montrer[1] que λ est valeur propre si et seulement si:

$$E_\lambda \neq \{0_E\} \Longleftrightarrow \det(f - \lambda \mathrm{Id}) = 0$$

On définit alors le **polynôme caractéristique** d'un endormorphisme par:

$$P_f = \det(f - X\mathrm{Id})$$

En particulier, on peut donc montrer que:

Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme caractéristique.

Ceci nous donne donc une méthode systématique pour trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. En particulier, on peut alors montrer les identités suivantes, utiles dans la recherche de valeurs propres:

- La somme des valeurs propres est égale à **la trace de la matrice**.
- Le produit des valeurs propres est égale au **déterminant de la matrice**.

Diagonalisation :

Les endomorphismes qu'on peut représenter le plus simplement sont ceux qui ceux réduisent (dans une base bien choisie) à une homotéthie des vecteurs de la base. On dira alors que ces endomorphismes sont **diagonalisables**, formellement:

Un endormorphisme est diagonalisable si il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f.

De manière équivalente:

Un endormorphisme est diagonalisable si ses matrices sont semblables à une matrice diagonale.

Exemple: Soit f un tel endormorphisme de $\mathbb{R}^3$ et $(e_{\lambda_1}, e_{\lambda_2}, e_{\lambda_3})$ des tels vecteurs propres, alors dans cette base, f est représenté par la matrice:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Ou encore si A est la matrice de f dans la base canonique, alors $A = PDP^{-1}$ avec:

$$P = ([e_{\lambda_1}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_2}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_3}]_{\mathscr{C}}) \text{ et } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Diagonaliser un endomorphisme revient à ***décomposer l'espace en somme directe de droites stables****.*

[1] E_λ est un noyau, il suffit de caractériser le fait qu'il soit non vide en termes de la bijectivité d'un certain endomorphisme.

Critères de diagonalisabilité :

On sait qu'un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si il admet une base de vecteurs propres, alors on peut montrer[1] que f est diagonalisable si et seulement si:

$$\boxed{E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda}$$

En particulier on remarque alors que montrer la supplémentarité revient à montrer que **la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à la dimension totale** car toute somme de sous-espaces propres est directe.

On peut alors montrer que si λ est une valeur propre de multiplicité α pour le polynome caractéristique, alors:

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq \alpha$$

On a alors le théorème fondamental suivant:

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme est scindé sur $\mathbb{K}$ et que la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre associée.

On peut donc étudier si un endormorphisme est diagonalisable en calculant les valeurs propres et les dimensions des sous-espaces propres associés, ce qui revient à un calcul de polynôme caractéristique suivi de calculs de noyau.

Exemple: Diagonalisons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

On peut calculer $P_A = \det(A - XI_3) = X^2(X-6)$, on a alors deux sous-espaces propres, E_0 et E_6 et on sait que E_0 est de dimension 1, il suffit alors de vérifier que E_6 est bien de dimension 2 pour conclure que $\sum \dim(E_\lambda) = \dim(E)$ et donc que la matrice est diagonalisable.

Pour trouver une base de vecteurs propres, il suffit alors de trouver une base de E_0, E_6 et de la concaténer en une base de E.

[1] En effet, si tel est le cas, alors il suffit de prendre une base pour chaque E_λ (qui est bien constituée de vecteurs propres par définition), et de les concaténer pour obtenir une base de E constituée de vecteurs propres.

III — Polynomes d'endomorphismes

III — Trigonalisation

III — Applications de la réduction

III — Espaces Préhilbertiens Réels

On appelle **espace préhilbertien réel** un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une forme **bilinéaire**[1] qui vérifie:

Symétrie	$\langle u \,\vert\, v \rangle = \langle v \,\vert\, u \rangle$
Définie	$\langle u \,\vert\, u \rangle = 0 \implies u = 0$
Positivité	$\langle u \,\vert\, v \rangle \geq 0$

On dira alors qu'une telle forme est un **produit scalaire** sur E.

Exemples :

- On définit sur $\mathbb{R}^n$ le produit scalaire défini par:

$$\langle u \,\vert\, v \rangle = \sum_{k=1}^{n} u_k v_k$$

- On définit sur $\mathcal{C}^1([0\,;\,1], \mathbb{R})$ le produit scalaire défini par:

$$\langle f \,\vert\, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

- On définit sur $\mathbb{R}_n[X]$ le produit scalaire défini pour (x_n) $n+1$ points fixés par:

$$\langle P \,\vert\, Q \rangle = \sum_{k=0}^{n} P(x_k)Q(x_k)$$

- On définit sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ le produit scalaire défini par:

$$\langle A \,\vert\, B \rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$$

Norme induite :

A partir de la définition d'un tel espace, on alors montrer que $\langle \cdot \,\vert\, \cdot \rangle$ **induit une norme** sur E donnée par:

$$\boxed{\forall u \in E \;;\; \|u\|^2 = \langle u \,\vert\, u \rangle}$$

Cela fait donc de E un espace vectoriel normé.

Angle et Orthogonalité:

A partir d'une telle définition, on peut alors définir **l'angle non-orienté** $\theta \in [0\,;\,\pi]$ entre deux vecteurs u, v par:

$$\boxed{\theta := \arccos \frac{\langle u \,\vert\, v \rangle}{\|u\|\|v\|}}$$

Ce qui nous permet de définir **l'orthogonalité** de deux vecteurs par la nullité du produit scalaire, en effet $\theta = \frac{\pi}{2}$ dans cette définition ssi $\langle u \,\vert\, v \rangle = 0$

L'interprétation de cet "angle" ou de "l'orthogonalité" entre deux vecteurs diffère selon le contexte, elle peut alors signifier une corrélation en probabilité, ou un réel angle géométrique dans $\mathbb{R}^n$ par exemple.

[1] Une application $\langle \cdot \,\vert\, \cdot \rangle : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ qui est linéaire en chaque variable

Inégalité de Cauchy-Schwarz:

Dans tout espace préhilbertien réel, pour tout $u, v \in E$ on a l'inégalité[1] suivante:

$$\boxed{|\langle u \,|\, v \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|}$$

Avec cas d'égalité quand u, v sont **liés**.

Formules géométriques:

Dans tout espace préhilbertien réel, pour tout $u, v \in E$ on a les identités suivantes:

- **Identité de polarisation :** $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x \,|\, y \rangle$.
- **Identité du parallélogramme :** $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Enfin, on a le **théorème de Pythagore**:

$$x \perp y \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Orthogonal d'une partie:

Soit F une partie de E, alors on peut définir l'orthogonal de F comme **le sous-espace vectoriel** défini par:

$$\boxed{F^\perp := \big\{ u \in E \; ; \; \forall v \in F \, , \, u \perp v \big\}}$$

L'orthogonal d'une partie est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tout élément de cette partie.

Dans le cas courant ou on connait une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de F, on a la caractérisation suivante:

$$\boxed{F^\perp := \big\{ u \in E \; ; \; \forall i \in [\![1 \; ; \; n]\!] \, , \, u \perp e_i \big\}}$$

On peut alors montrer les propiétés suivantes sur l'orthogonal:

- $F \subseteq (F^\perp)^\perp$
- $E^\perp = \{0_E\}$
- $A \subseteq B \implies B^\perp \subseteq A^\perp$
- $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$

Enfin on peut aussi montrer la propriété fondamentale suivante:

Une partie et son orthogonal sont toujours en somme directe.

Attention dans un espace préhilbertien quelconque, ils ne sont pas toujours supplémentaires !

[1] Trés puissante et permet d'obtenir des majorations dans des cas trés variés.

III — Espaces Euclidiens

On appelle **espace euclidien** tout espace préhilbertien réel **de dimension finie**. Dans toute la suite on prendra $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E.

Forme analytique et matricielle du produit scalaire:

En représentant les vecteurs $x, y \in E$ dans la base, on peut alors développer leur produit scalaire par bilinéarité pour obtenir:

$$\boxed{\langle x \,|\, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \langle e_i \,|\, e_j \rangle}$$

En particulier on peut alors remarquer que le produit scalaire est parfaitement déterminé par la donnée des n^2 produits scalaires des vecteurs de base. Il est donc représenter matriciellement le produit scalaire par la matrice $A = (a_{i,j})$ telle que $a_{i,j} = \langle e_i \,|\, e_j \rangle$

Et donc on obtient en identifiant $\mathbb{R}$ à $\mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R})$:

$$\boxed{\langle x \,|\, y \rangle = X^\top A Y}$$

En particulier, dans une base **orthonormée**, on a $\langle x \,|\, e_i \rangle = x_i$ et donc:

$$x = \sum_{k=1}^{n} \langle x \,|\, e_i \rangle e_i$$

Propriétés en dimension finie:

En dimension finie, pour tout sous-espace vectoriel F de E on a le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{E \;=\; F \oplus F^\perp}$$

Tout sous-espace admet un unique supplémentaire orthogonal en dimension finie.

On peut alors en déduire qu'en dimension finie on a:

$$(F^\perp)^\perp = F$$

Projection orthogonale:

L'existence d'une unique décomposition nous permet alors de définir **la projection** sur F de direction $F^\perp$ par:

$$\mathrm{proj}_F : x = x_F + x_{F^\perp} \mapsto x_F$$

En particulier, on en déduit par l'unicité de la décomposition que $\mathrm{proj}_F(x)$ est **l'unique vecteur** de F qui vérifie:

$$\boxed{x - \mathrm{proj}_F(x) \in F^\perp}$$

Le projeté orthogonal a une signification géométrique importante, en effet on a:

$$\boxed{\|x - \mathrm{proj}_F(x)\| = \min_{y \in F}(\|x - y\|)}$$

C'est le vecteur "le plus proche" de F au sens du produit scalaire utilisé.

Calcul de projeté orthogonal:

On considère un sous-espace F de bases $(e_1, \ldots, e_p)$ et $x \in E$, on sait d'aprés les propriétés précédentes que $\text{proj}_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que $x - \text{proj}_F(x) \in F^\perp$, ce qui est équivalent à dire que:

$$\forall j \in [\![1\ ;\ p]\!]\ ;\ \langle x - \text{proj}_F(x) \,|\, e_j \rangle = 0 \iff$$
$$\forall j \in [\![1\ ;\ p]\!]\ ;\ \langle \text{proj}_F(x) \,|\, e_j \rangle = \langle x \,|\, e_j \rangle$$

On raisonne alors par coefficient indeterminés avec l'écriture de $\text{proj}_F(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ dans la base de F pour obtenir l'expression suivante:

$$\forall j \in [\![1\ ;\ p]\!]\ ;\ \sum_{i=1}^n \alpha_k \langle e_i \,|\, e_j \rangle = \langle x \,|\, e_i \rangle$$

Enfin on obtient alors **le système des équations normales**:

$$\begin{cases} \alpha_1 \langle e_1 \,|\, e_1 \rangle + \alpha_2 \langle e_2 \,|\, e_1 \rangle + \ldots + \alpha_p \langle e_p \,|\, e_1 \rangle = \langle x \,|\, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \alpha_1 \langle e_1 \,|\, e_p \rangle + \alpha_2 \langle e_2 \,|\, e_p \rangle + \ldots + \alpha_p \langle e_p \,|\, e_p \rangle = \langle x \,|\, e_p \rangle \end{cases}$$

Ou de manière équivalente pour M la matrice du produit scalaire dans la base de $(e_1, \ldots, e_p)$:

$$MY = \begin{bmatrix} \langle x \,|\, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x \,|\, e_p \rangle \end{bmatrix}$$

Dans le cas d'une base **orthogonale**, le système ci-dessus est beaucoup plus simple, en effet presque tout les produits scalaires sont nuls, et on obtient un système **diagonal** et donc dans ce cas précis, le projeté orthogonal s'obtient simplement par la formule:

$$\boxed{\text{proj}_F(x) = \sum_{k=1}^p \frac{\langle x \,|\, e_i \rangle}{\langle e_i \,|\, e_i \rangle} e_i}$$

Finalement, une remarque importante permet de comprendre la projection sur un sous espace doté d'une base orthogonale, en effet:

Projeter un vecteur sur un sous-espace revient à ajouter les projetés de ce vecteur sur les vecteurs de la base du sous-espace.

Exemple: Le projeté de $x = (1, 2, 3)$ sur le plan $\text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ est donné par $\text{proj}_{(1,0,0)}(x) + \text{proj}_{(0,1,0)}(x)$

Procédé de Gramm-Schmidt:

Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, on cherche alors à élaborer un procédé permettant **d'orthogonaliser cette base** en une base $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, on pose $\varepsilon_1 = e_1$ et $H_i = \text{Vect}(e_1, \ldots, e_i)$ et on définit par récurrence:

$$\boxed{\varepsilon_i = e_i - \text{proj}_{H_{i-1}}(e_i) = e_i - \left(\sum_{k=0}^{i-1} \text{proj}_{\varepsilon_k}(e_k) \right) = e_i - \left(\sum_{k=0}^{i-1} \frac{\langle e_i \,|\, \varepsilon_i \rangle}{\langle \varepsilon_i \,|\, \varepsilon_i \rangle} \varepsilon_i \right)}$$

Moralement, on "redresse" chaque vecteur de la base initiale en lui retirant son défaut d'orthogonalité représenté par sa projection sur le sous-espace précédent.

IV — Intégrales Généralisées

Aprés avoir défini précédemment l'intégrale de fonctions intégrables sur **sur un segment**, nous allons définir l'intégrale de fonction sur des intervalles **ouvert ou semi-ouvert**, ou encore les integrales de fonctions **non-bornées**, on les appellera alors **intégrales généralisées**.

Définition :

Soit I un intervalle $]a\,;\,b]$, et f une fonction intégrable sur **tout sous-segment** de $]a\,;\,b]$, alors on dira que f est **localement intégrable** et on définit alors une fonction auxiliaire ϕ telle que :

$$\phi(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

Alors on peut définir l'intégrale généralisée, si elle existe, de f par:

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\ \phi(x)}$$

Si cette limite existe, on dira alors que l'intégrale généralisée existe.
Dans le cas où f est **non-bornée** sur un intervalle I, on peut alors séparer l'intégrale en deux sous-intégrales (ou plusieurs si les discontinuités sont multiples), qui pourront être étudiées de cette manière.

Exemple : Etudions l'intégrale sur $]0\,;\,1]$ du logarithme. Cette fonction est bien localement intégrale sur l'intervalle, posons:

$$\phi(x) = \int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1 - x\ln(x) + x$$

Or la limite quand x tends vers 0 existe et vaut -1, et donc le logarithme est intégrable sur $]0\,;\,1]$ et on a $\int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1$.

Intégrales de référence:

Dans cette section, on considère des intégrales sur un intervalle de $\mathbb{R}_+$ ayant soit une borne supérieure infinie, soit un borne inférieure en 0.
Il existe alors plusieurs intégrales généralisées de référence, une des plus importante étant **l'intégrale de Riemann**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$$

Par une simple intégration directe suivie d'une disjonction de cas sur la limite de la primitive, on en déduit des propriétés importantes pour la suite:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **diverge toujours**

Une autre intégrale de référence est **l'intégrale de Bertrand**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha \ln(t)^\beta}\,\mathrm{d}t$$

Par comparaison avec l'intégrale de Riemann ci-dessus, on peut alors en déduire les propriétés suivantes:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **converge** si et seulement si $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit f, g des fonctions **positives** sur l'intervalle considéré telles que $f \leq g$, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $f = o(g)$, alors:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux fonction f, g **équivalentes**[3] au point de discontinuité, et alors on a le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{\text{Les intégrales de } f \text{ et } g \text{ sont } \textbf{de même nature}.}$$

Munis de ces théorèmes de comparaison et des intégrales de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des intégrales de fonctions de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de fonction qui ne sont pas à signe constant sur l'intervalle étudié, on peut alors montrer le théorème suivant:

$$\boxed{\text{Si } \int |f(t)|\,\mathrm{d}t \text{ converge, alors } \int f(t)\,\mathrm{d}t \text{ converge}}$$

On dira alors que f est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux fonctions qui changent de signe sur l'intervalle.

Fonctions définies par une intégrale :

On peut aussi définir des fonctions donc le l'image sera définie par une intégrale, et donc dont le domaine de défintion sera l'ensemble des points tels que **l'intégrale convergence**. Une telle fonction est de la forme:

$$\boxed{f(x) \ : \ x \ \mapsto \ \int_a^b g_x(t)\,\mathrm{d}t}$$

<u>Exemple:</u> On peut définir la **fonction gamma**, définie sur $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Z}_-$ telle que:

$$\Gamma(x) : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1}\,\mathrm{d}t$$

[1] Ce cas découle directement de la positivité des fonctions considérées, en effet si f est positive, l'intégrale de f est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|f(t)| = f^+ + f^-$ avec $f^+(t) = \max(f(t), 0)$ et $f^+(t) = \max(-f(t), 0)$

IV — Séries Numériques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite, on appelle **série numérique de terme général** u_n la suite S_n des **sommes partielles** des termes de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, plus formellement, on a:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

Ce chapitre consistera en l'étude de la convergence ou de la divergence de telles séries.

Propriétés:

Il est tout d'abord important de remarquer que la fonction qui à une suite associe sa série est **linéaire**, aussi on peut remarquer une propriété élémentaire:

$$u_n = S_n - S_{n-1}$$

Cette propriété nous permet alors de montrer la propriété fondamentale suivante:

Si la série **converge** alors son terme général tends vers 0.

Enfin dans certains cas, on peut exprimer le terme général u_n sous la forme $a_{n+1} - a_n$ pour (a_n) une autre suite. On appelera une telle série **série téléscopique** et on a la simplification suivante par linéarité:

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$$

On peut aussi remarquer que les fonctions exponentielle et logarithme étant continues, on peut définir de manière analogue la **suite des produits partiels** d'une suite, qui se ramène alors par passage au logarithme à l'étude d'une série.

Séries de référence:

Le cas le plus élémentaire de série est le cas des **séries géométriques**:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$$

Cette série converge si et seulement si sa raison est inférieure à 1 en valeur absolue.

Un second exemple remarquable est celui des **séries de Riemann** qui est analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$$

Cette série converge si et seulement si α est strictement supérieur à 1.

Enfin un dernier exemple remarquable est celui des **séries de Bertrand** qui est aussi analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha \ln(k)^\beta}$$

Cette série converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit $(u_n), (v_n)$ des suites **positives**, telles que $(u_n) \leq (v_n)$ alors de manière analogue aux intégrales généralisées, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $u_n = o(v_n)$, alors:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux suites $(u_n), (v_n)$ **équivalentes**[3], et alors on a le théorème fondamental suivant:

Les séries associées à u_n et v_n sont **de même nature**.

Munis de ces théorèmes de comparaison et des séries de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des séries dont le terme général est de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de séries dont le terme général n'est pas à signe constant, on peut alors montrer le théorème suivant:

Si $\sum_{k=0}^{n} |u_k|$ converge, alors $\sum_{k=0}^{n} u_k$ converge

On dira alors que S_n est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux séries dont le terme général change de signe.

Critères spécifiques :

Soit (u_n) une suite à termes **non-nuls**, alors si $|\frac{u_{n+1}}{u_n}|$ admet une limite l, alors[5] on a la **règle de d'Alembert**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Soit (u_n) une suite quelconque, alors si $\sqrt[n]{|u_n|}$ admet une limite l, alors[5] on a la **règle de Cauchy**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Ces règles spécifiques permettent d'obtenir la nature d'une série en étudiant simplement le terme général.

[1] Ce cas découle directement de la positivité des suites considérées, en effet si (u_n) est positive, sa série associée est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|(u_k)| = (u_k)^+ + (u_k)^-$ avec $(u_k)^+ = \max(u_k, 0)$ et $(u_k)^+ = \max(-u_k, 0)$
[5] La preuve s'obtient en comparant u_n à une série géométrique

Familles sommables :

On s'intéresse maintenant à la possiblité d'étendre les propriétés de l'addition et de la multiplication aux sommes infinies. En particulier, est-il possible de donner une condition pour que la somme d'une série soit **invariante par permutation des termes**, **associative**, ou encore que le **produit de Cauchy** de deux séries convergentes soit convergente ?

On peut répondre affirmativement à ces question en introduisant le concept de **famille sommable**, et on peut alors montrer[6] que si la série associée à u_n est **absolument convergente**, alors:

- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme
- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme

[6] Hautement non trivial ...

IV — Suites de fonctions

Soit $E \subseteq F$, on appelle **suite de fonctions** une suite $(f_n)_n \in \mathbb{N}$ dont les éléments sont des fonctions de E dans F. Dans ce chapitre, on cherchera à définir une notion de convergence de telle suites.

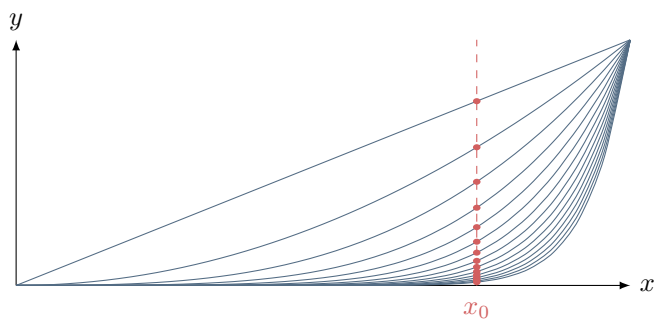
Convergence simple:

Une première approche serait de définir la convergence de la suite (f_n) vers une fonction limite f comme:

$$\forall x \in \mathbb{R}\ ,\ \forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists N \in \mathbb{N}\ ,\ \forall n > N\ ;\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Cela signifirait que pour un x_0 fixé, la suite de **réels** $(f_n(x_0))$ converge vers $f(x)$.

Par exemple si on considère la suite de fonctions définie par $f_n(x) = x^n$ sur $[0\,;\,1]$ et qu'on fixe $x_0 \in [0\,;\,1]$ on a:



Alors cette suite converge vers la fonction:

$$\begin{aligned} f : [0\,;\,1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x < 1 \\ 1 \text{ sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

On remarque un premier problème venant de cette définition, en effet les fonctions f_n sont toutes continues mais la limite n'est plus continue. Cela motive une notion de convergence plus **forte**.

Convergence uniforme:

On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur $\mathbb{R}$ et on note $(f_n) \rightrightarrows f$ si et seulement si:

$$\forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists N \in \mathbb{N}\ ,\ \forall n > N\ ,\ \forall x \in \mathbb{R}\ ;\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

L'inversion des quantificateurs nous donne alors un unique seuil à partir duquel $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, en particulier, on peut alors montrer que cette notion de convergence équivaut à un criète plus pratique. En effet (f_n) converge uniformément vers f si et seulement si:

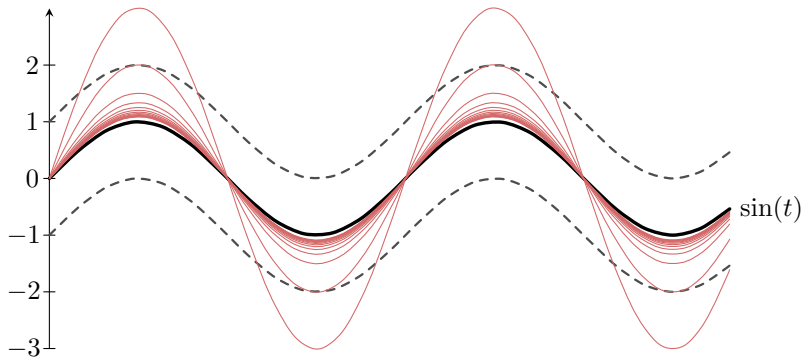
$$\boxed{\|f_n - f\|_\infty^{\mathbb{R}} \to 0}$$

On rapelle que la norme infini est définie par:

$$\|f_n - f\|_\infty^{\mathbb{R}} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \Big\{ \big| f_n(x) - f(x) \big| \Big\}$$

Géométriquement, les boules pour cette norme consistent en des "tunnels" autour de la fonction centrale, et la convergence pour cette norme implique donc qu'à partir d'un certain rang, la suite de fonction se trouve toujours dans un tunnel arbitrairement petit.

Par exemple la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{n+2}{n}\sin(x)$ converge uniformément vers $f : x \mapsto \sin(x)$ et graphiquement on a:



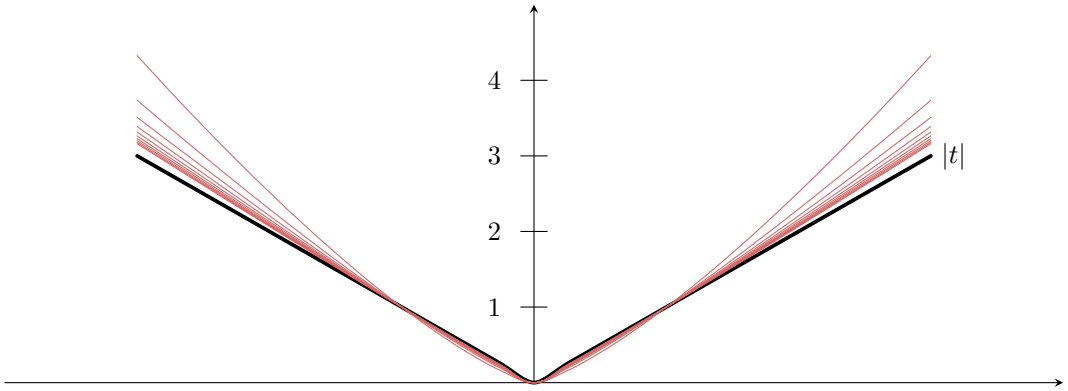
Propriétés de régularité conservées:

Soit (f_n) une suite de fonction qui converge uniformément vers f, la valeur de notre définition est mise en lumière par les propriétés suivantes:

- Si chaquef_n est **bornée**, alors f est **bornée**.
- Si chaquef_n est **continue**, alors f est **continue**.
- Si chaquef_n est **uniformément continue**, alors f est **uniformément continue**.

Beaucoup de propriétés de régularité passent à la limite uniforme.

Néanmoins le cas de la dérivabilité est plus subtil, en effet considéront la suite (f_n) définie par $f_n(x) = x^{1+\frac{1}{2n+1}}$, alors elle est bien définie et dérivable[1] sur $\mathbb{R}$, mais on a:



$$(f_n) \rightrightarrows f \text{ pour } f : x \mapsto |x|$$

Et donc en particulier on a exhibé une suite de fonctions dérivables donc la limite uniforme **n'est pas dérivable** en un point.

Limites en un point:

On peut généraliser le résultat sur la continuité à un résultat sur les limites, en effet si (f_n) est une suite de fonctions qui converge uniformément vers f et telles que $f_n(x)$ admette une limite un un point a, alors on a **le théorème d'interversion** suivant:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right)}$$

[1] Remarquer que $2n+1$ est toujours impair, donc on prends des racines n-ièmes impaires.

Intégrabilité:

On peut alors aussi montrer que si (f_n) est une suite de fonction intégrables qui convergent uniformément vers f, alors f est intégrable et on a **le théorème d'interversion** suivant:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t}$$

Retour sur la dérivabilité:

Aprés avoir montré que la dérivabilité ne passe pas à la limite uniforme, on veut néanmoins trouver des critères permettant de trouver la dérivée d'une limite de fonctions, on considère alors une suite de fonctions (f_n) toutes dérivables, et on suppose en outre que:

- La suite de fonctions converge simplement pour au moins un x_0.
- La suite des dérivées (f_n') converge uniformément.

Alors (f_n) converge uniformément vers une fonction dérivable f et:

$$f'(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n'(x)$$

On note alors que pour que la dérivabilité passe à la limite, il nous faut la convergence uniforme de la suite des dérivées **et** la convergence de la suite en au moins un point.

Approximations uniformes:

On se demande maintenant quand peut-on dire qu'une fonction continue est limite uniforme d'une suite de fonctions. Le **théorème de Weierstrass** nous donne alors une réponse forte:

Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

IV — Séries de fonctions

On appelle série de fonctions de terme général f_n la suite S_n des **sommes partielles** des termes de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, plus formellement, on a:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$$

Ce chapitre consistera en l'étude de la convergence simple et/ou uniforme de telles séries.

Convergence simple:

Convergence uniforme:

Propriétés de régularité conservées:

Convergence normale:

IV — Séries Entières

On appelle série entières de terme général $a_n z^n$ une série de fonctions S_n de variable complexe z de la forme:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_n z^n$$

Rayon de convergence:

Convergence uniforme:

Propriétés de régularité conservées:

Convergence normale:

IV — Séries de Fourier

V — Introduction

L'analyse numérique est la branche des mathématiques qui cherche à résoudre des problèmes **continus** par des approximations numériques et qui étudie et établit des algorithmes dans ce but.

C'est une branche fondamentale pour résoudre certains problèmes qui n'ont pas de solutions formelle exacte, par exemple pour trouver les solutions d'une équation non-linéaire, pour approximer une intégrale, ou approcher une fonction dont on ne connait que quelques valeurs.

Dans cette partie nous définiront les concepts principaux de ce domaine qui seront utilisés dans la suite. On considèrera un problème mathématique P qui admet une solution numérique formelle unique $\overline{x}$.

Méthodes :

On appelera **méthode numérique** un algorithme qui permettra d'approximer la solution à notre problème par une quantité $\widetilde{x}$, on peut alors définir plusieurs types de méthodes numériques:

- Les méthodes directes qui permettent de trouver une solution théoriquement exacte en temps fini.
- Les méthodes itératives qui ne font que converger vers une solution exacte.

On appelera alors **erreur absolue** la quantité:

$$\boxed{\Delta(x) \;=\; |\widetilde{x} - x|}$$

Dans le cas de méthodes itératives, $\widetilde{x}$ sera généralement le n-ième terme d'une suite numérique, et donc l'erreur absolue dépendara du nombre d'itérations n de la méthode.

Des méthodes numérique directes sont par exemple l'algorithme de Gauss-Jordan pour le calcul de l'inverse d'une matrice. Dans le prochain chapitre nous présenteront plusieurs exemples de méthodes itératives.

Orde d'un méthode itérative:

On considère ici une suite (x_n) qui converge vers la solution x de notre problème, on cherche alors à estimer **la vitesse de convergence** de la suite.

On dira alors que (x_n) est convergente d'ordre α si il existe $C \in \mathbb{R}_+^*$ tel que:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{|x_{n+1} - x|}{|x_n - x|^{\alpha}} = C}$$

L'ordre de la convergence nous donne alors des indications sur la vitesse de la convergence de la suite et on dira alors:

- Si $\alpha = 1$, on dira que la convergence est **linéaire**
- Si $\alpha = 2$, on dira que la convergence est **quadratique**
- ...

V — Résolution approchée

Dans ce chapitre on se donne une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on cherche à approximer les solution de l'équation $f(x) = 0$.

Un première étape nécessaire est de localiser grossièrement les racines, en effet grâce à une étude rudimentaire de la fonction et de sa dérivée, on peut aisèment se restreindre à un intervalle $[a\,;\,b]$ tel que $f(a)f(b) < 0$ et que la fonction n'ait qu'une seule racine x sur cet intervalle.
Dans tout la suite on supposera que la racine recherchée est grossièrement localisée dans un intervalle $I = [a\,;\,b]$.

Méthode de dichotomie:

La méthode historique la plus ancienne est celle dite de **dichotomie**, c'est une méthode **itérative** qui consiste à construire une **suite d'intervalles strictement décroissante** (pour l'inclusion) qui contient à chaque étape la racine recherchée, on construit alors les intervalles par récurrence par $a_0 = a$, $b_0 = b$ et les conditions suivantes:

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Si } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right) a_n \leq 0\ ;\ \begin{cases} a_{n+1} = a_n \\ b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \end{cases} \\ \text{Si } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right) b_n \leq 0\ ;\ \begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \\ b_{n+1} = b_n \end{cases} \end{array}}$$

Moralement, cela revient à découper à chaque étape l'intervalle en deux et à considèrer celui des deux morceaux qui contient la racine (donc tel que la fonction change de signe) et à recommencer récursivement.

**** Dessin de la dichotomie ****

On en déduit alors rapidement la longeur d'un intervalle aprés n itérations. Et on peut aussi en déduire une majoration de l'erreur d'approximation, qui est donnée par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}}$$

Cette première formule d'erreur nous permet alors de savoir combien d'itérations sont nécessaires pour obtenir une certaine précision.

Enfin, on peut montrer que cette méthode itérative est **convergente d'ordre 1**, ie sa vitesse de convergence est linéaire donc assez lente.

Méthode du point fixe:

Cette méthode vise à ramener l'étude des racines de f à l'étude des points fixes d'une fonction auxiliaire g sous des conditions de régularité permettant d'utiliser des théorèmes d'analyse.

En effet si g est k-**contractante**, le **théorème du point fixe de Banach** nous permet d'affirmer que g converge vers son unique point fixe, donc on construit une suite de permier terme $x_0 \in I$ et par récurrence:

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n)}$$

Alors cette suite converge vers la racine de f et on a par récurrence une majoration de l'erreur en fonction de la constante de contraction k par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{k^n}{1-k}|x_1 - x_0|}$$

Cette méthode a l'inconvenient d'un fréquente instabilité numérique pour certaines racines et possède, en général, un convergence **linéaire**.

Méthode de Newton-Raphson:

Sous des conditions de régularité plus strictes (dérivabilité de f) la méthode de Newton-Raphson permet une convergence plus rapide, on construit une suite[1] de permier terme $x_0 \in I$ et par récurrence:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Moralement, cela revient à considèrer la tangente en un point de f et un point sera alors son intersection avec l'axes des abcisses, et le point suivant sera l'intersection de la tangente suivante avec l'axe des abcisses.

**** Dessin de Newton ****

On peut alors montrer une majoration de l'erreur d'approximation, qui est donnée par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{M}{2m}(x_{n-1} - x)^2}$$

Avec $M = \sup_{x \in I} |f''(x)|$ et $m = \inf_{x \in I} |f'(x)|$.

Cette méthode a donc une convergence en général **quadratique**, mais est trés dépendante de la condition initiale choisie et des propriétés de la fonction, en effet si la dérivée s'annulle pour un terme de la suite, la tangente n'aura pas d'intersection avec les abcisses et donc la méthode ne convergera pas. Elle peut aussi osciller ou converger vers une autre racine que celle recherchée.

[1] Elle peut alors s'interpréter comme une application de la méthode du point fixe à une fonction particulière.

V — Interpolation

Dans ce chapitre, on cherche à approximer par un polynôme une fonction donnée par un nuage de $n+1$ points de la forme $\{(x_0, f(x_0)), \ldots, (x_n, f(x_n))\}$, on appelera une telle approximation **interpolation de la fonction** et on appelera un tel polynôme **polynôme interpolateur**.

On peut alors montrer qu'il existe **un unique tel polynôme** de degré **inférieur ou égal à** n, en effet, par 2 points passe une unique droite, par 3 points une unique parabole (potentiellement une droite si les points sont alignés) etc ...

L'objectif de ce chapitre sera donc de comprendre les différentes méthodes de construction d'un tel polynôme.

Système de Vandermonde :

On cherche donc un polynôme P de degré au plus n qui vérifie un système de n contraintes, en particulier pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, on a:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \ldots + a_n x_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1 x_1 + \ldots + a_n x_1^n = f(x_1) \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_{n-1} + \ldots + a_n x_{n-1}^n = f(x_{n-1}) \\ a_0 + a_1 x_n + \ldots + a_n x_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

Qui se ramène à l'équation matricielle:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \ldots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \ldots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \ldots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & \ldots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{n-1}) \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

Qui se ramène donc à inverser une **matrice de Vandermonde** qu'on sait inversible, donc ceci permet de prouver l'existence et l'unicité d'un tel polynôme d'interpolation.

Attention: Cette méthode est trés inefficace et trés couteuse en calculs !

Interpolation de Lagrange :

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Lagrange (associé à l'abscisse x_k) par:

$$\boxed{L_{x_k} = \prod_{i \neq k} \frac{(X - x_i)}{x_k - x_i}}$$

C'est un polynôme construit pour s'annuler en tout les points sauf en x_k et pour valoir 1 en x_k.

La construction d'un tel polynôme fait sens car alors, si on considère le polynôme:

$$P = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_{x_k}$$

On remarque que c'est bien un polynôme de degré au plus n, et qu'on a bien par construction:

$$\forall k \in [\![0\ ;\ n]\!], P(x_k) = f(x_k)$$

Donc P est bien le polynôme interpolateur de notre nuage de points.

Interpolation de Newton :

La dernière méthode d'interpolation est une méthode trés intéressante pour son affinité avec la programmation, en effet c'est une méthode **incrémentale**, c'est à dire que si on a un polynôme d'interpolation sur 3 points, c'est trés simple et peu couteux d'interpoler avec un nouveau point et d'obtenir donc un polynôme de degré supérieur.

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Newton par:

$$\boxed{N_k = \prod_{i=0}^{k-1} (X - x_i)}$$

Si on considère un nuage de points composé d'un seul point $(x_0, f(x_0))$, alors le polynôme d'interpolation est trivialement:

$$P_0 = f(x_0)$$

Alors pour **pour rajouter un point** sans changer les valeurs précédentes[1], il suffit de poser:

$$P_1 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0)$$

Alors pour **pour rajouter encore un point** sans changer les valeurs précédentes[2], il suffit de poser:

$$P_2 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_0)(x - x_1)$$

On définit alors par récurrence le **polynôme d'interpolation** de degré n par:

$$P_n = P_{n-1} + \alpha_n N_n$$

On appelle les coefficients α_i les **différences divisées** d'ordre i de f et on les note:

$$\boxed{\alpha_i = f[x_0, \ldots, x_i]}$$

On peut alors montrer la **relation de récurrence** vérifiée par les différences divisées:

$$f[x_0] = f(x_0) \text{ et } f[x_0, \ldots, x_n] = \frac{f[x_1, \ldots, x_n] - f[x_0, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

Cette relation nous donne alors une nouvelle manière de construire le polynôme d'interpolation, en effet on a d'aprés l'expression par récurrence:

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] N_k$$

Il suffit donc de calculer les n différences divisées via la relation de récurrence et ainsi directement écrire la combinaison linéaire.

Exemple: Si on considère le nuage de points $\{(0,2), (3,7), (5,1)\}$, alors on calculer les différences divisées dans un tableau:

$$\begin{pmatrix} x_0 & f[x_0] & & \\ x_1 & f[x_1] & f[x_0, x_1] & \\ x_2 & f[x_2] & f[x_1, x_2] & f[x_0, x_1, x_2] \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 & 2 & & \\ 3 & 7 & \frac{5}{3} & \\ 5 & 1 & -3 & -\frac{14}{15} \end{pmatrix}$$

Et donc $P = 2 + \frac{5}{3}(X - x_0) - \frac{7}{3}(X - x_0)(X - x_1) = 2 + \frac{5}{3}(X) - \frac{14}{15}(X - 3)(X - 5)$

[1] En effet, la valeur en x_0 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)$ et il suffit alors de résoudre pour α_1.
[2] En effet, la valeur en x_0 et en x_1 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)(x - x_1)$ et il suffit alors de résoudre pour α_2.

Calculs de l'erreur :

On a la formule de majoration suivante pour l'erreur d'interpolation:

$$\boxed{\Delta(f) = |f(x) - P(x)| \leq \sup_{m_x < \xi < M_x} \left\{ \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} \right\} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|}$$

Avec $m_x = \min(x, x_0, \dots, x_n)$ et $M_x = \max(x, x_0, \dots, x_n)$.

Exemple: On cherche à interpoler la fonction logarithme avec le nuage de points $\{(2, \ln(2)), (4, \ln(4)), (5, \ln(5))\}$.
On calcule le polynôme d'interpolation et on obtient $P(x) = \frac{-1}{5}()$

V — Dérivation Numérique

Dans ce chapitre, on cherche à approcher **les dérivées** d'une fonction f en un point x étant donné les images de la fonction en $n+1$ points $(x_0, \ldots, x_n)$.

Première approche :

Une première approche serait d'utiliser le **le polynôme interpolateur de Lagrange**, en effet, étant donnée un polynôme interpolateur P, on peut montrer que:

$$\boxed{f^{(k)}(x) \approx P^{(k)}(x)}$$

Cette approche est conceptuellement trés simple mais couteuse en calculs et spécifique à la fonction étudiée.

Seconde approche :

Le point clé de ce chapitre étant qu'une dérivée est liée **linéairement** aux valeurs de la fonction, et donc on cherche une expression telle que:

$$\boxed{f'(x) = \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \ldots + \alpha_n f(x_n) \qquad \text{(Pour certains coefficients } \alpha_0, \ldots, \alpha_n)}$$

Dans la suite par souci de concision, on travaillera sur un exemple précis, qui se généralisera facilement, on considère trois abcisses $0, h, 2h$ et on cherche à approximer la dérivée de f en 0.

On peut alors calculer ces coefficients en utilisant **les formules de Taylor**, en effet on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \end{cases}$$

On remplace alors ces expressions dans la formule recherchée ce qui nous donne:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \alpha_0(f(0)) + \alpha_1(f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0)) + \alpha_2(f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0)) + o(h^2) \\ &= f(0)(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2) + f'(0)(h\alpha_1 + 2h\alpha_2) + f''(0)\left(\frac{h^2}{2}\alpha_1 + 2h^2\alpha_2\right) + o(h^2) \end{aligned}$$

La dernière ligne nous donne alors un système à résoudre pour $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ en fonction de h, ie on veut:

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & h\alpha_1 & 2h\alpha_2 \\ 0 & \frac{h^2}{2}\alpha_1 & 2h^2\alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(0) \\ f'(0) \\ f''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tout calculs faits, on obtient que $f'(0) = -\frac{3}{2h} f(0) + \frac{2}{h} f(h) - \frac{1}{2h} f(2h) + o(h^2)$ qui est bien une approximaxion de la dérivée de f en 0.

Cette approche est conceptuellement assez complexe mais permet d'avoir une approximation générale d'une fonction quelconque.

Calculs d'erreur :

On reprends l'exemple ci-dessus et on exprime le reste d'ordre 2 sous sa forme de Taylor-Lagrange, on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2}f''(0) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2}f''(0) + \frac{4h^3}{3}f'''(\xi_2) \end{cases} \qquad \text{(Pour certains } \xi_1, \xi_2 \text{ dans } [0\,;\,h], [0\,;\,2h])$$

Donc si on reprends la formule utilisée en notant $\widetilde{f}'(0)$ l'approximation obtenue, puis en substituant les (α_i) obtenus, on obtient:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \widetilde{f}'(0) + \alpha_1 \frac{h^3}{6} f'''(\xi_1) + \alpha_2 \frac{4h^3}{3} f'''(\xi_2) \\ &= \widetilde{f}'(0) + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \end{aligned}$$

Donc pour I un intervalle qui contient tout les points $0, h, 2h$ on obtient que:

$$\left| f'(0) - \widetilde{f}'(0) \right| = \left| \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{h^2}{3} - \frac{2h^2}{3} \right| = \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{-h^2}{3} \right|$$

Finalement on a majoré notre erreur par:

$$\boxed{\left| f'(0) - \widetilde{f}'(0) \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left(\frac{h^2}{3} \right)}$$

On peut alors établir une formule générale de l'erreur (en considérant alors une famille (x_i) de $n+1$ abscisses, pour lesquels on determine des (α_i)) et on a l'erreur d'approximation au point x est donnée par:

V — Intégration Numérique

Dans ce chapitre, on cherche à approcher **l'intégrale** d'une fonction f sur un segment $I = [a\,;\,b]$, la méthode générale pour ce faire est d'essayer d'établir une **formule de quadrature**, ie on approxime l'intégrale par:

$$\widetilde{I} = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) w_k$$

Avec les x_k des points de $[a\,;\,b]$ et ω_k des réels donnés appelés **poids de quadrature**. Dans ce chapitre on caculera ces poids (et donc les formules de quadrature) via **l'interpolation**.

Formules de Newton-Cotes :

On considère une subdivision régulière de $[a\,;\,b]$ en n sous intervalles et P le polynome d'interpolation de f sur les $n+1$ points (x_i) associés, alors on approche l'intégrale de f par l'intégrale de P ce qui nous donne directement[1] les poids de quadrature suivants:

$$w_i = \int_a^b L_{x_i}\,\mathrm{d}x$$

Les cas particuliers de cette méthode nous donnes alors les forumes classiques suivantes:

- **Méthode des rectangles:** Pour $n = 0$, on interpole par une fonction constante donc on approxime l'aire par celle d'un rectangle.
- **Méthode des trapezes:** Pour $n = 1$, on interpole par une fonction affine donc on approxime l'aire par celle d'un trapeze.
- **Méthode de Simpson:** Pour $n = 2$, on interpole par une fonction quadratique donc on approxime l'aire par celle d'une parabole.

Dans chaque cas, on peut en déduire simplement une la formule de quadrature sur l'intervalle $[a\,;\,b]$:

- **Méthode des rectangles[2]:** $\widetilde{I} = (b-a)f(\xi)$
- **Méthode des trapezes:** $\widetilde{I} = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$
- **Méthode de Simpson:** $\widetilde{I} = \frac{b-a}{6}(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2})f(b))$

On pourrait alors etre tenté d'appromimer l'intégrale par la formule de quadrature donnée pour un polynome interpolateur de plus haut degré possible mais:

Augmenter le degré du polynome interpolateur est inefficace et couteux en calculs

Ce problème nous amenera donc à développer les méthodes composites ci-dessous.

Méthodes composites :

A partir de ces formules on peut développer une méthode itérative permettant d'approximer notre intégrale précisément, l'approche relativement intuitive consitera à:

- Effecturer une subdivision régulière de notre intervalle en n subdivisions.
- Approximer l'intégrale de la fonction sur chaque subdivision par une des formules de quadrature.
- Sommer ces approximations.

Par exemple si on effectue une méthode des rectangles composites, on se ramène directement à une **somme de Riemmann**, (à gauche ou a droite selon les points choisis dans les subdivisions).

De manière générale, cette méthode nous évite d'avoir à interpoler la fonction par un polynome de haut degré, et donc pour augmenter la précision, il nous suffira de subdiviser plus finement l'intervalle inital.

[1] On intégre simplement P et on utilise la linéarité de l'intégrale.

[2] Cette méthode étant le cas limite d'un "subdivision régulière", on peut choisir n'importe quelle point ξ dans l'intervalle, qui nous donne trois méthodes connues, celles des rectangles à gauche, à droite, ou la méthode du point milieu

Calculs d'erreurs :

On considère donc une subdivision régulière de notre intervalle $[a\,;\,b]$ en n sous-intervalles. On notera par la suite $M_i = \sup\limits_{t\in[a\,;\,b]} |f^{(i)}(t)|$.

On a alors les majorations d'erreur suivantes pour les méthodes classiques:

Méthode du point milieu :	**Méthode des trapèzes** :	**Méthode de Simpson** :
$\Delta(I) = \lvert\widetilde{I}_n - I\rvert \leq \dfrac{(b-a)^3}{24n^2}M_2$	$\Delta(I) = \lvert\widetilde{I}_n - I\rvert \leq \dfrac{(b-a)^3}{12n^2}M_2$	$\Delta(I) = \lvert\widetilde{I}_n - I\rvert \leq \dfrac{(b-a)^5}{180n^4}M_4$

Ces majorations nous permettent alors de:

- Montrer que les deux premières méthodes sont exactes sur $\mathbb{R}_1[X]$ et que la deuxième l'est sur $\mathbb{R}_3[X]$.
- Définir le nombre de subdivisions nécessaires pour obtenir une précision donnée.